

1 12 karyawan setelah dihapus

~~26, 30, 32~~ 26, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 46, 50, 65, 75

$$Q_1 = \frac{(\text{nilai ke } 3 + \text{nilai ke } 4)}{2} = \frac{30 + 32}{2} = 31$$

$$Q_2 = \frac{(38 + 40)}{2} = 39 \rightarrow \text{nilai ke } 6 \text{ dan } 7$$

~~Data (6 nilai terakhir): 40, 42, 46, 50, 65, 75~~

$$Q_3 = \frac{(\text{nilai ke } 5 + \text{nilai ke } 6)}{2} = \frac{(46 + 50)}{2} = 48$$

$$2 \quad IQR = Q_3 - Q_1 = 48 - 31 = 17$$

$$3 \quad \text{Upper fence} = Q_3 + 1.5 \times IQR = 48 + 1.5 \times 17 = 73.5$$

$$\text{Lower fence} = Q_1 - 1.5 \times IQR = 31 - 1.5 \times 17 = 5.5$$

4 Sesuai aturan, nilai yang dianggap tidak wajar adalah yang lebih besar dari upper fence atau lebih kecil dari lower fence

• Nilai yang $> 73.5 : 75$ (dimiliki oleh Foxlon)

• Tidak ada nilai < 5.5 .

Kesimpulan: karyawan dengan total jam kerja 75 (Foxlon) termasuk outlier karena $75 > 73.5$

5 rumus euclidean distance

$$d = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

$x =$ total jam kerja

$y =$ total jam istirahat

$d(\text{Anibon, Rogos}) :$

$$(35 - 26)^2 = 9^2 = 81 \rightarrow \text{selisih jam kerja}$$

$$(5 - 2)^2 = 3^2 = 9 \rightarrow \text{selisih jam istirahat}$$

$$d = \sqrt{81 + 9} = \sqrt{90} \approx 9.49$$

$d(\text{Anibon, Unib}) :$

$$(35 - 32)^2 = 3^2 = 9 \text{ dan } (5 - 3)^2 = 2^2 = 4$$

$$d = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13} \approx 3.61$$

$d(\text{Anibon, Darab}) :$

$$(35 - 40)^2 = (-5)^2 = 25, (5 - 5)^2 = 0$$

$$d = \sqrt{(25 + 0)} = 5$$

DATE :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
A	0											
B	9.49	0										
C	3.61	6.08	0									
D	5.00	14.52	8.25	0								
E	7.28	16.76	10.71	2.83	0							
F	40.31	49.65	43.56	35.36	33.15	0						
G	7.28	2.24	4.00	12.17	11.56	47.52	0					
H	11.40	20.86	14.67	6.71	4.12	29.08	18.68	0				
I	5.39	4.12	2.00	0.20	12.65	45.54	2.00	16.76	0			
J	15.03	24.33	18.25	10.05	8.06	25.32	22.20	41.47	20.22	0		
K	30.27	39.62	33.54	25.32	23.09	10.05	37.46	19.03	35.51	15.3	0	
L	3.00	12.37	6.32	2.00	4.77	37.32	18.20	8.54	8.25	12.41	27.30	0

6 Tabel Himpunan dengan $E=10$ dan $E=20$

Kardinal	Himpunan	Jumlah	Himpunan	Jumlah
A	B, C, D, E, G, I, L	7	B, C, D, E, G, H, I, J, L	9
B	A, C, G, I	4	A, C, D, E, G, I, L	7
C	A, B, D, G, I, L	6	A, B, D, E, G, H, I, J, L	9
D	A, C, E, L	4	A, B, C, E, G, H, I, J, L	9
E	A, D, H, J, L	5	A, B, C, D, G, H, I, J, L	9
F	-	0	K	1
G	A, B, C, I	4	A, B, C, D, E, H, I, L	8
H	D, E, J, L	4	A, C, D, E, G, I, J, K, L	9
I	A, B, C, G, L	5	A, B, C, D, E, G, H, L	8
J	E, H	2	A, C, D, E, H, K, L	7
K	-	0	F, H, J	3
L	A, C, D, E, H, I	6	A, B, C, D, E, G, H, I, J	9

- 7 DBSCAN membuat sebuah titik sebagai core point jika jumlah titik dalam lingkungan ϵ (termasuk titik itu sendiri) $\geq \text{MinPts}$

untuk $\epsilon = 10$

Sebuah titik (misalnya Joko, Kurnia, Farhan) memiliki jumlah ^{teman} (ditambah diri sendiri) yang kurang dari 4. Hal ini menyebabkan cluster tidak terbentuk dengan baik dan data normal terfingernasi

untuk $\epsilon = 20$

Hampir semua karyawan (Selain Farhan) mendapatkan jumlah teman (setelah ditambahkan titik itu sendiri) ≥ 4 . Dengan demikian, ~~mayoritas~~ mayoritas data normal saling terhubung membentuk satu cluster, sehingga Farhan tetap terisolasi karena hanya memiliki 1 teman yakni Kurnia.

kesimpulan

Nilai $\epsilon = 20$ lebih tepat karena memberikan koefisien yang baik pada data mayoritas dan secara jelas menisahkan data yang jauh (outlier) seperti Farhan.

- 8 Core point $\rightarrow$ titik yang memiliki ≥ 4 titik (termasuk dirinya sendiri) di dalam lingkungan ϵ . Berdasarkan hasil karyawannya berikut memilih jumlah yang mendekati ~~AT~~ AT: A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L

~~titik~~ $A \neq B$
Karna (K) memiliki 3 teman + dirinya = 4. Sehingga secara teknis termasuk core (walupun kerabat di bolos).

Border point: titik yang tidak memiliki jumlah teman yang cukup untuk menjadi core, tetapi kerabat di dalam lingkungan dari core point, farhan hanya memiliki 1

tebinggo (kinoro) sehingga tidak memenuhi syarat sebagai core point/namen karena berada dalam lingkaran kinoro (yang merupakan core point), Farhan dikategorikan sebagai border point.

Waze / Outlier :

~~titik~~ yang tidak termasuk core maupun border. data kasar ini tidak ada titik lain yang sepenuhnya terisolasi.

- 9
- Jukey's fece menunjukkan bahwa Farhan memiliki total jam kerja yang jauh lebih tinggi dari batas atas ($75 > 73.5$)
 - DBSCAN (dengan $E=20$) menunjukkan bahwa Farhan hanya terhubung dengan kinoro, berbeda dengan karyawan lain yang membentuk cluster besar.

Makna: Saya menyarankan Pak Hindat untuk melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap laporan Farhan. Mungkin perlu dilakukan pengecekan manual pada log kerja dan kehadiran untuk memastikan apakah nilai 75 merupakan kesalahan ~~perhitungan~~ atau indikasi pelanggaran.
 — Perhitungan

- 10
- Jukey's Fece menggunakan ukuran Statistik (kuartil dan IQR) yang bersifat global untuk mendeteksi outlier. Ia menganggap data yang berada di luar batas (upper/lower fece) sebagai outlier tanpa mempertimbangkan kedekatan data data:
 - DBSCAN adalah metode berbasis kepadatan yang mengidentifikasi data keributakan titik lokal atau titik. Sehingga sebuah titik mungkin dianggap normal secara Statistik (misalnya, tidak terlalu jauh dari median) tetapi jika berada di area dengan kepadatan

yang lebih dapat diandalkan sebagai noise dan border.

Prinsipnya metode ini dapat menjelaskan situasi dimana satu kumpulan terdeteksi sehingga outlier salah satu metode tetapi tidak oleh metode yang lain.

1) kondisi penggunaan Metode Turkey's Fence dan DBSCAN

- Turkey's Fence:

Cocok untuk data Univariat (satu variabel) dengan distribusi yang relatif simetris. Metode ini cepat dan mudah diterapkan untuk mendeteksi nilai ekstrem secara statistik.

- DBSCAN:

Lebih tepat digunakan untuk data Multivariat (lebih dari satu variabel) dimana hubungan lokal dan kepadatan data penting. DBSCAN juga mampu mendeteksi bentuk cluster yang tidak beraturan bola dan mengurangi noise dengan baik.